

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

61346-2

Première édition
First edition
2000-04

**Systèmes industriels, installations et appareils,
et produits industriels –**

**Principes de structuration et désignations
de référence –**

Partie 2:

Classification des objets et codes pour les classes

**Industrial systems, installations and equipment
and industrial products –**

**Structuring principles and
reference designations –**

Part 2:

Classification of objects and codes for classes



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61346-2:2000

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- **«Site web» de la CEI***
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement
(Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

61346-2

Première édition
First edition
2000-04

**Systèmes industriels, installations et appareils,
et produits industriels –**

**Principes de structuration et désignations
de référence –**

Partie 2:

Classification des objets et codes pour les classes

**Industrial systems, installations and equipment
and industrial products –**

**Structuring principles and
reference designations –**

Part 2:

Classification of objects and codes for classes

© IEC 2000 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

S

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
INTRODUCTION	8
Articles	
1 Domaine d'application	10
2 Références normatives	10
3 Définitions.....	10
4 Principe de classification.....	12
5 Classification des objets en fonction de l'objectif ou de la tâche et lettres codes associées ..	12
6 Classification des objets d'infrastructure et codes associés	28
7 Sous-classes	34
Annexe A (informative) Prescriptions fondamentales pour la définition des lettres codes indiquant les types d'objets	36
Annexe B (informative) Classes d'objets en relation avec un processus générique	40
Annexe C (informative) Classes d'objets en relation avec les objets dans une infrastructure générique	42
Annexe D (informative) Symboles littéraux pour variables mesurées ou variables de commande	44
Figure 1 – Concept fondamental de processus.....	12
Figure 2 – Classification des objets et lettres codes appropriées dans un circuit de mesure ..	16
Figure A.1 – Objets constitutants	38
Figure B.1 – Classes d'objets en relation avec un processus.....	40
Figure C.1 – Classes d'objets en relation avec les objets dans une infrastructure générique.....	42
Tableau 1 – Classes d'objets en fonction de leurs objectifs ou de leurs tâches et lettres codes associées	18
Tableau 2 – Classes d'objets d'infrastructure	30
Tableau 3 – Exemples de quelques applications possibles relatives à une branche des classes B à U du tableau 2.....	32
Tableau D.1 – Symboles littéraux pour variables mesurées ou variables de commande figurant dans l'ISO/DIS 14617-6.....	44

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
INTRODUCTION	9
Clause	
1 Scope	11
2 Normative references	11
3 Definitions	11
4 Classification principle	13
5 Classification of objects according to purpose or task and associated letter codes	13
6 Classification of infrastructure objects and associated codes	29
7 Subclasses	35
Annex A (informative) Basic requirements for the definition of letter codes indicating the types of objects	37
Annex B (informative) Object-classes related to a generic process	41
Annex C (informative) Object-classes related to objects in a generic infrastructure	43
Annex D (informative) Letter symbols for measured or initiating variables	45
Figure 1 – The basic process concept	13
Figure 2 – Classification of objects and relevant letter codes in a measuring circuit	17
Figure A.1 – Constituent objects	39
Figure B.1 – Object-classes related to a process	41
Figure C.1 – Object-classes related to objects in a generic infrastructure	43
Table 1 – Classes of objects according to their purpose or task and associated letter codes	19
Table 2 – Classes of infrastructure objects	31
Table 3 – Examples for some possible branch-related applications of classes B to U in table 2	33
Table D.1 – Letter symbols for measured or initiating variables as given in ISO/DIS 14617-6	45

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈMES INDUSTRIELS, INSTALLATIONS ET APPAREILS, ET PRODUITS INDUSTRIELS – PRINCIPES DE STRUCTURATION ET DÉSIGNATIONS DE RÉFÉRENCE – Partie 2: Classification des objets et codes pour les classes

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61346-2 a été établie par le sous-comité 3B: Documentation, du comité d'études 3 de la CEI: Documentation et symboles graphiques, et par le comité d'études 10 de l'ISO: Dessins techniques, définition de produits et documentation y relative.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
3B/290/FDIS	3B/296/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

La CEI 61346-2 annule la note 2 de 5.2.2 et l'annexe E de la CEI 61346-1.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**INDUSTRIAL SYSTEMS, INSTALLATIONS AND EQUIPMENT
AND INDUSTRIAL PRODUCTS –
STRUCTURING PRINCIPLES AND REFERENCE DESIGNATIONS –
Part 2: Classification of objects and codes for classes**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61346-2 has been prepared by subcommittee 3B: Documentation, of IEC technical committee 3: Documentation and graphical symbols, and by ISO technical committee 10: Technical drawings, product definition and related documentation.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
3B/290/FDIS	3B/296/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

IEC 61346-2 cancels note 2 in 5.2.2 as well as annex E of IEC 61346-1.

La CEI 61346 comprend les parties suivantes, sous le titre général: Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignations de référence:

- Partie 1: Règles de base
- Partie 2: Classification des objets et codes pour les classes
- Partie 3: Lignes directrices pour l'application (*à l'étude*)
- Partie 4: Examen des concepts

Les annexes A, B, C et D sont données uniquement à titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IEC 61346 consists of the following parts under the general title: Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations:

- Part 1: Basic rules
- Part 2: Classification of objects and codes for classes
- Part 3: Application guidelines (*under consideration*)
- Part 4: Discussion of concepts

Annexes A, B, C and D are for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

Le but de la présente norme est d'établir des plans de classification pour les objets, plans pouvant être appliqués dans tous les domaines techniques. Les lettres codes utilisées dans l'ancienne CEI 60750, et reproduites dans l'annexe E – maintenant annulée – de la CEI 61346-1, ont été conservées, sauf lorsqu'elles interféraient avec l'approche générale. On a cependant essayé de trouver une solution conduisant à un minimum de changements.

L'annexe A de cette norme présente les prescriptions de base pour la définition des lettres codes indiquant les types d'objets.

L'annexe B illustre la manière dont les objets peuvent être classés suivant leur objectif ou leur tâche dans le cadre d'un processus général.

L'annexe C illustre la manière dont les objets peuvent être classés suivant leur position dans une infrastructure.

L'annexe D donne un extrait du tableau figurant dans l'ISO/DIS 14617-6.

INTRODUCTION

The aim of this standard is to establish classification schemes for objects which can be applied throughout all technical areas. Letter codes used in the former IEC 60750, reproduced as – the now cancelled – annex E of IEC 61346-1, have been maintained, unless they interfere with the generic approach. However, an attempt has been made to find a solution which will cause as few changes as possible.

Annex A of this standard presents the basic requirements for the definition of letter codes indicating the types of objects.

Annex B illustrates how objects may be classified according to their purpose or task related to a generic process.

Annex C illustrates how objects may be classified according to their position in an infrastructure.

Annex D shows an excerpt from the table in ISO/DIS 14617-6.

**SYSTÈMES INDUSTRIELS, INSTALLATIONS ET APPAREILS,
ET PRODUITS INDUSTRIELS –
PRINCIPES DE STRUCTURATION ET DÉSIGNATIONS DE RÉFÉRENCE –
Partie 2: Classification des objets et codes pour les classes**

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61346 définit les classes d'objets ainsi que les lettres codes associées à ces classes, à utiliser dans les désignations de référence.

Ces plans de classification sont applicables aux objets appartenant à tous les domaines techniques et peuvent être appliqués dans toute position d'une structure arborescente établie conformément à la CEI 61346-1.

NOTE La classification des objets intéressant uniquement l'aspect de l'emplacement n'est pas traitée dans la présente édition de la CEI 61346-2.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61346. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 61346 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 61346-1:1996, *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignations de référence – Partie 1: Règles de base*

ISO/DIS 14617-6, *Symboles graphiques pour schémas – Partie 6: Fonctions de mesurage et de contrôle* (DIS distribué en version anglaise seulement)

3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 61346, les définitions données dans la CEI 61346-1 s'appliquent.

**INDUSTRIAL SYSTEMS, INSTALLATIONS AND EQUIPMENT
AND INDUSTRIAL PRODUCTS –
STRUCTURING PRINCIPLES AND REFERENCE DESIGNATIONS –
Part 2: Classification of objects and codes for classes**

1 Scope

This part of IEC 61346 defines object classes and associated letter codes for these classes to be used in reference designations.

The classification schemes are applicable for objects in all technical areas and may be applied at any position in a tree-like structure set up in accordance with IEC 61346-1.

NOTE The classification of objects that are of interest from the location aspect only is not considered in the present edition of IEC 61346-2.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 61346. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this part of IEC 61346 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 61346-1:1996, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules*

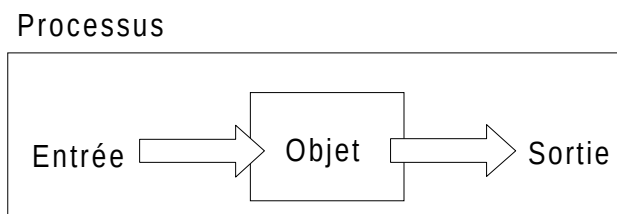
ISO/DIS 14617-6, *Graphical symbols for diagrams – Part 6: Measurement and control functions*

3 Definitions

For the purposes of this part of IEC 61346, the definitions given in IEC 61346-1 apply.

4 Principe de classification

Le principe de classification des objets est basé sur la vision de chaque objet comme faisant partie d'un processus, avec une entrée et une sortie (voir figure 1).



IEC 390/2000

Figure 1 – Concept fondamental de processus

Chaque objet faisant partie d'un processus peut être caractérisé par l'objectif ou la tâche par rapport à son entrée et à sa sortie. Cela implique que la manière dont l'objet est constitué intérieurement n'a pas d'importance. Dans la présente norme, l'objectif et la tâche sont les caractéristiques essentielles pour l'établissement d'un plan de classification (voir aussi l'annexe B).

5 Classification des objets en fonction de l'objectif ou de la tâche et lettres codes associées

Si, indépendamment de sa position dans toute structure arborescente, un objet interagit ou est prévu pour interagir avec un flux (par exemple un flux d'énergie électrique, d'informations ou de matière), le plan de classification relatif à l'objectif ou à la tâche ainsi que les lettres codes présentés dans le tableau 1 doivent être utilisés.

En principe, il est possible de classer tout objet conformément au tableau 1. Il est recommandé d'utiliser ce tableau chaque fois que cela est approprié.

Dans l'annexe B, la figure B.1 montre les classes du tableau 1 en relation avec un modèle de processus général.

Pour la classification des objets selon le plan de classification donné dans le tableau 1, les règles suivantes s'appliquent:

- l'objet considéré doit être vu en fonction de la façon dont il agit sur le flux, mais sans tenir compte de la façon dont il est réalisé;

EXEMPLE 1 L'objectif désiré pour un objet est le «chauffage». Conformément au tableau 1, cet objet relève clairement de la classe E. La façon dont l'objectif requis est réalisé n'a pas d'importance, ou même tout simplement n'est pas connu au début du processus de conception. Le chauffage peut être assuré par un brûleur à gaz ou à fuel, ou par un radiateur électrique. Dans le cas d'un radiateur électrique, la chaleur peut être produite par une résistance électrique. Une résistance peut dans d'autres cas être classée dans la classe R, en fonction de son objectif de «restreindre un flux». L'objectif de l'objet dans le présent processus est toutefois de produire de la chaleur, et c'est la classe E, et non la classe R, qu'il convient d'utiliser.

- il peut y avoir des cas où il est possible d'identifier plusieurs objectifs ou tâches. Dans ces cas, on doit tenir compte de l'objectif (ou de la tâche) principal;

4 Classification principle

The principle of classification of objects is based on viewing each object as being part of a process with an input and an output (see figure 1).

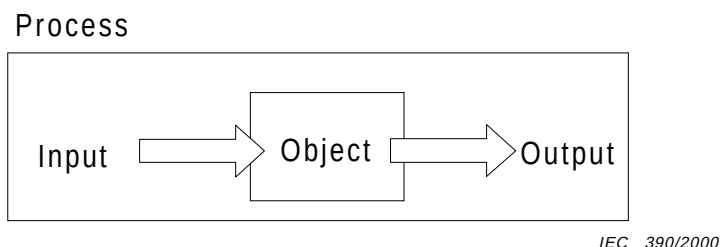


Figure 1 – The basic process concept

Each object which is part of a process can be characterized by the purpose or the task with respect to its input and output. This implies that it is not important how the object is built up internally. Purpose and task are the main characteristics for establishing a classification scheme in this standard (see also annex B).

5 Classification of objects according to purpose or task and associated letter codes

If, irrespective of its position in any tree-like structure, an object interacts or is intended to interact with a flow (for example of electrical energy, information or material), the purpose- or task-related classification scheme and the letter codes presented in table 1 shall be used.

In principle, it is possible to classify any object according to table 1. It is recommended that this table be used wherever appropriate.

In annex B, figure B.1 shows the classes of table 1 related to a generic process model.

For the classification of objects according to the classification scheme given in table 1, the following applies:

- the relevant object shall be viewed with regard to how it acts on the flow but without taking into account how this is implemented;

EXAMPLE 1 The desired purpose of an object is "heating". According to table 1, this object is clearly related to class E. It is not of importance, or simply not known at an early stage of a design process, how the required purpose is realized. This may be done by using a gas or oil burner or an electric heater. In the case of an electric heater, the heat may be produced by an electric resistor. A resistor may, in other cases, be classified by its purpose, "restricting a flow", according to class R. The purpose of the object in the process is, however, to produce heat, so class E, not class R, should be used.

- there may be cases where more than one purpose or task is identified. In these cases, a main purpose or task shall be taken into account;

EXEMPLE 2 Un enregistreur de débit mémorise les valeurs mesurées afin de pouvoir les utiliser ultérieurement, mais en même temps fournit une grandeur de sortie sous forme visible. Si l'on considère la mémorisation comme l'objectif principal, l'objet appartient à la classe C du tableau 1. Si c'est l'indication des valeurs mesurées qui est considérée comme l'objectif principal, l'objet est de la classe P.

- il peut y avoir des cas où il n'est possible d'identifier aucun objectif ou tâche. Ce n'est que dans ces cas-là qu'il convient d'utiliser la classe A;

EXEMPLE 3 Un écran tactile, sur le distributeur de billets d'une banque, sert à la fois de moyen d'entrée manuel pour les informations et de dispositif indicateur pour les informations. Les deux objectifs peuvent être considérés comme tout aussi valables. En conséquence, la classe A peut être choisie.

La figure 2 illustre le principe d'affectation des classes et des lettres codes appropriées aux objets dans le cas d'un circuit de mesure. Les produits utilisés figurent sur le côté gauche. Le côté droit de la figure montre comment les produits sont vus comme des objets, avec une entrée et une sortie.

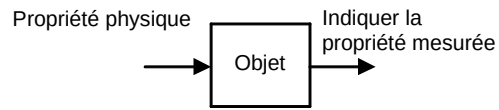
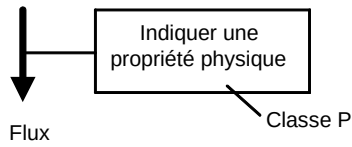
EXAMPLE 2 A flow-rate recorder stores measured values for later use but, at the same time, delivers an output in visible form. If storing is regarded as the main purpose, the object is related to class C of table 1. If the indication of measured values is regarded as the main purpose, the object is related to class P.

- there may be cases where no main purpose or task can be identified. Only in these cases should class A be used;

EXAMPLE 3 A touch screen at a cash dispenser of a bank serves as a means for manual input of information and, at the same time, as a device for indicating information. Both purposes can be regarded as equally valid. Therefore class A may be chosen.

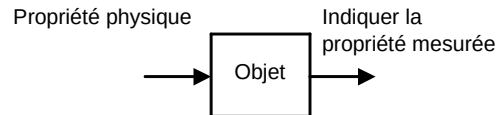
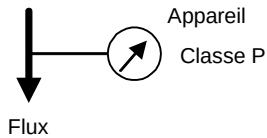
Figure 2 illustrates the principle of assigning classes and relevant letter codes to objects in the case of a measuring circuit. On the left-hand side, the used products are shown. The right-hand side illustrates how the products are viewed as objects with an input and an output.

Fonction requise:

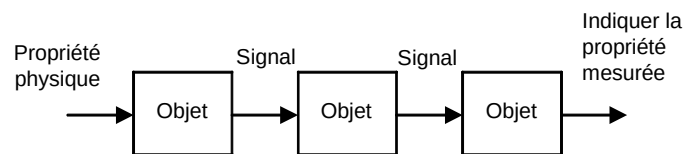
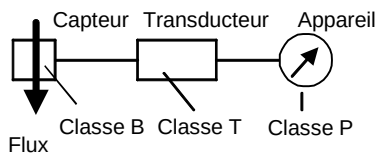


Diverses réalisations possibles

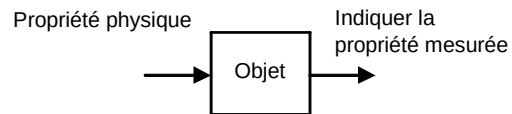
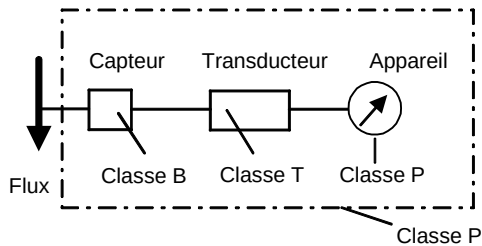
a) Mesure et indication directes



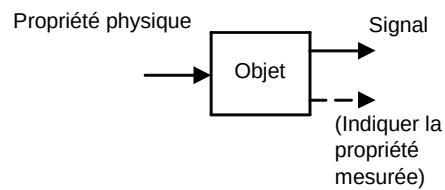
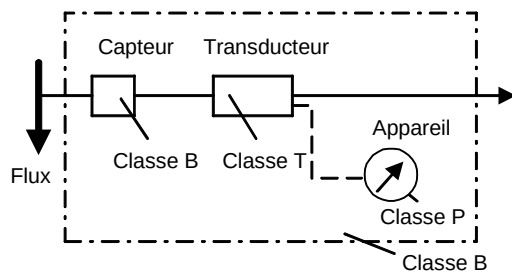
b) Circuit de mesure constitué de composants séparés



c) Un seul produit, avec objectifs multiples

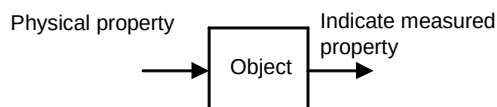
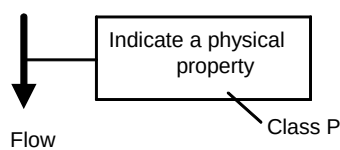
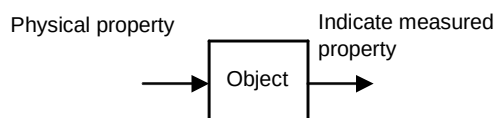
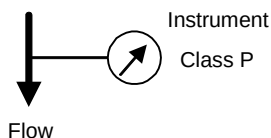
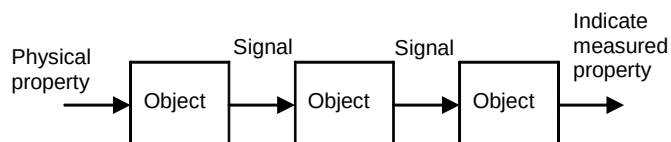
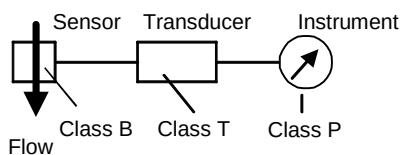
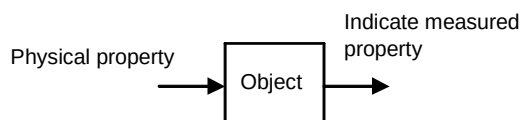
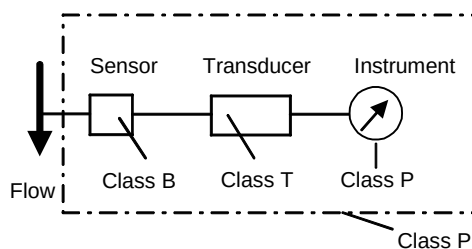
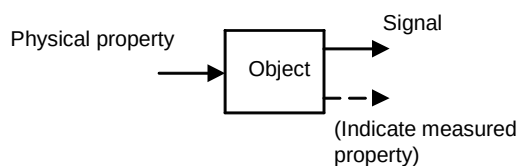
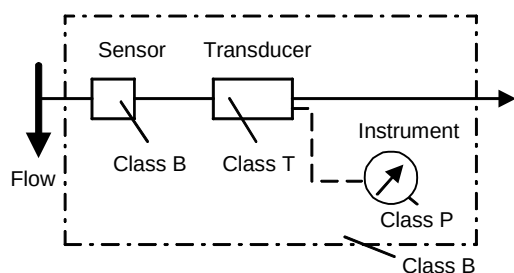


**d) Un seul produit, avec objectifs multiples;
deux sorties, une des propriétés considérée comme principale**



IEC 391/2000

Figure 2 – Classification des objets et lettres codes appropriées dans un circuit de mesure

Function required:**Different possible realizations****a) Direct measuring and indication****b) Measuring circuit consisting of discrete components****c) One product for combined purposes****d) One product for combined purposes;
two outputs, one property considered to be of major importance**

IEC 391/2000

Figure 2 – Classification of objects and relevant letter codes in a measuring circuit

Tableau 1 – Classes d'objets en fonction de leurs objectifs ou de leurs tâches et lettres codes associées

Codes	Objectifs ou tâches de l'objet	Exemples de termes décrivant les objectifs ou les tâches des objets et fonctions	Exemples de produits mécaniques ou fluidiques typiques	Exemples de produits électriques typiques
A	Au moins deux objectifs ou tâches NOTE Cette classe s'applique uniquement aux objets pour lesquels on ne peut identifier un objectif (ou une tâche) principal.			Ecran tactile
B	Conversion d'une variable d'entrée (propriété physique, état ou événement) en un signal pour traitement ultérieur	Détection Mesure (prise des valeurs) Surveillance Captage Pesage (prise des valeurs)	Diaphragme (pour la mesure) Capteur	Relais Buchholz Défecteur Défecteur d'incendie Défecteur de gaz Elément de mesure Relais de mesure Shunt de mesure Transformateur de mesure Microphone Défecteur de mouvement Cellule photoélectrique Interrupteur de commande Interrupteur de position Interrupteur de proximité Capteur de proximité Relais de protection Capteur Capteur de fumée Génératrice tachymétrique Capteur de température Relais de surcharge thermique Caméra vidéo
C	Stockage de matière, d'énergie ou d'informations	Enregistrement Stockage	Fût Mémoire tampon Citerne Conteneur Accumulateur d'eau chaude Support de bobine de papier Accumulateur de pression Accumulateur de vapeur Réservoir Récipient	Mémoire tampon Batterie tampon Condensateur Enregistreur d'événements (l'objectif principal est l'enregistrement) Disque dur Mémoire RAM Batterie d'accumulateurs Enregistreur sur bande (l'objectif principal est l'enregistrement) Magnétoscope (l'objectif principal est l'enregistrement) Enregistreur de tension (l'objectif principal est l'enregistrement)
D	Réservé pour normalisation future			

Table 1 – Classes of objects according to their purpose or task and associated letter codes

Code	Purpose or task of object	Examples of terms describing purpose or task of objects and functions	Examples of typical mechanical/fluid products	Examples of typical electrical products
A	Two or more purposes or tasks NOTE This class is only for objects for which no main purpose or task can be identified.			Touch screen
B	Converting an input variable (physical property, condition or event) into a signal for further processing	Detecting Measuring (picking-up of values) Monitoring Sensing Weighing (picking-up of values)	Orifice plate (for measuring) Sensor	Buchholz relay Detector Fire detector Gas detector Measuring element Measuring relay Measuring shunt Measuring transformer Microphone Movement detector Photocell Pilot switch Position switch Proximity switch Proximity sensor Protective relay Sensor Smoke sensor Tachogenerator Temperature sensor Thermal overload relay Video camera
C	Storing material, energy, or information	Recording Storing	Barrel Buffer Cistern Container Hot water accumulator Paper reel stand Pressure accumulator Steam accumulator Tank Vessel	Buffer (store) Buffer battery Capacitor Event recorder (mainly storing) Hard disk Memory RAM Storage battery Tape recorder (mainly storing) Video recorder (mainly storing) Voltage recorder (mainly storing)
D	Reserved for future standardization			

Tableau 1 (suite)

Codes	Objectifs ou tâches de l'objet	Exemples de termes décrivant les objectifs ou les tâches des objets et fonctions	Exemples de produits mécaniques ou fluidiques typiques	Exemples de produits électriques typiques
E	Fournissant de l'énergie rayonnée ou thermique	Refroidissement Chauffage Eclairage Rayonnement	Chaudière Congélateur Appareil de chauffage Lampe à gaz Echangeur de chaleur Réacteur nucléaire Lampe à pétrole Radiateur Réfrigérateur	Chaudière Lampe à fluorescence Chauffage Lampe Ampoule Laser Luminaire Maser Radiateur
F	Protection directe (agissant automatiquement) d'un flux d'énergie, de signaux, de personnels ou de matériels contre des conditions dangereuses ou non désirées Comprend les systèmes et matériels destinés à assurer les objectifs de protection	Absorption Surveillance Prévention Protection Préservation	Coussin gonflable de sécurité Tampon Clôture Dispositif de sécurité Vanne de rupture de canalisation Disque de rupture Ceinture de sécurité Soupape de sécurité Ecran de protection Soupape à vide	Anode de protection cathodique Cage de Faraday Fusible Disjoncteur miniature Parafoudre Déclenchement par surcharge thermique
G	Production d'un flux d'énergie ou de matière Génération de signaux utilisés comme supports d'informations ou comme sources de référence Production d'un nouveau type d'énergie, de matériau ou de produit	Assemblage Broyage Démontage Génération Fractionnement Enlèvement de matière Mouture Mélange Production Pulvérisation	Soufflante Machine à insertion de composants Convoyeur Broyeur Ventilateur Mélangeur Pompe Pompe à vide	Pile sèche Dynamo Pile à combustible Générateur Générateur électrique Générateur tournant Générateur de signal Cellule photovoltaïque Générateur d'oscillations
H	Réservé pour normalisation future			
I	A ne pas utiliser	–	–	–
J	Réservé pour normalisation future			
K	Traitement (réception, traitement et fourniture) de signaux ou d'informations (à l'exclusion des objectifs de protection, voir classe F)	Fermeture (circuits de commande) Commande continue Retard Ouverture (circuits de commande) Commutation (circuits de commande) Synchronisation	Régulateur fluide Vanne pilote Positionneur de vanne	Relais de tout ou rien Circuit intégré analogique Dispositif de mise en parallèle automatique Circuit intégré binaire Relais contacteur Unité centrale Elément de retard Ligne à retard Valve électronique Tube électronique Régulateur Filtre Agitateur à induction Microprocesseur Calculateur de processus Automate programmable Dispositif de synchronisation Relais temporisé Transistor

Table 1 (continued)

Code	Purpose or task of object	Examples of terms describing purpose or task of objects and functions	Examples of typical mechanical/fluid products	Examples of typical electrical products
E	Providing radiant or thermal energy	Cooling Heating Lighting Radiating	Boiler Freezer Heater Gas lamp Heat exchanger Nuclear reactor Paraffin lamp Radiator Refrigerator	Boiler Fluorescent lamp Heater Lamp Lamp bulb Laser Luminaire Maser Radiator
F	Direct protection (self-acting) of a flow of energy, signals, personnel or equipment from dangerous or unwanted conditions Including systems and equipment for protective purposes	Absorbing Guarding Preventing Protecting Securing Shielding	Air bag Buffer Fence Guard Pipe-break valve Rupture disc Safety belt Safety valve Shield Vacuum valve	Cathodic protection Anode Faraday cage Fuse Miniature circuit-breaker Surge diverter Thermal overload release
G	Initiating a flow of energy or material Generating signals used as information carriers or reference source Producing a new kind of energy, material or product	Assembling Crushing Disassembling Generating Fractionating Material removing Milling Mixing Producing Pulverizing	Blower Component insertion machine Conveyor, (driven) Crusher Fan Mixer Pump Vacuum pump Ventilator	Dry cell battery Dynamo Fuel cell Generator Power generator Rotating generator Signal generator Solar cell Wave generator
H	Reserved for future standardization			
I	Not to be applied	–	–	–
J	Reserved for future standardization			
K	Processing (receiving, treating and providing) signals or information (excluding objects for protective purposes, see class F)	Closing (control circuits) Continuous controlling Delaying Opening (control circuits) Postponing Switching (control circuits) Synchronizing	Fluid feedback controller Pilot valve Valve positioner	All-or-nothing relay Analogue integrated circuit Automatic paralleling device Binary integrated circuit Contactor relay CPU Delay element Delay line Electronic valve Electronic tube Feedback controller Filter Induction stirrer Microprocessor Process computer Programmable controller Synchronizing device Time relay Transistor

Table 1 (suite)

Codes	Objectifs ou tâches de l'objet	Exemples de termes décrivant les objectifs ou les tâches des objets et fonctions	Exemples de produits mécaniques ou fluidiques typiques	Exemples de produits électriques typiques
L	Réservé pour normalisation future			
M	Fourniture d'énergie mécanique (mouvement mécanique rotatif ou linéaire), avec pour objectif d'actionner	Action Entraînement	Moteur à combustion interne Actionneur fluide Vérin hydraulique Moteur fluide Moteur thermique Actionneur mécanique Actionneur à ressort Turbine Turbine hydraulique Eolienne	Actionneur Bobine de commande Moteur électrique Moteur linéaire
N	Réservé pour normalisation future			
O	A ne pas utiliser	–	–	–
P	Présentation des informations	Alarme Communication Affichage Indication Information Mesure (présentation des grandeurs) Présentation Impression Avertissement	Dispositif de signalisation acoustique Balance (pour le pesage) Cloche Horloge Unité d'affichage Débitmètre Compteur de gaz Eprouvette graduée Manomètre Indicateur mécanique Imprimante Verre-regard Thermomètre Compteur d'eau	Dispositif de signalisation acoustique Ampèremètre Cloche Horloge Enregistreur à tracé continu Unité d'affichage Indicateur électromécanique Compteur d'événements Compteur Geiger LED Haut-parleur Dispositif de signalisation optique Imprimante Voltmètre enregistreur Lampe de signalisation Vibreux de signalisation Synchroscope Voltmètre Wattmètre Wattheuremètre
Q	Commutation ou variation commandées d'un flux d'énergie, de signaux ou de matière (Pour les signaux dans les circuits de commande, voir les classes K et S)	Ouverture (énergie, signaux et débit de matière) Fermeture (énergie, signaux et débit de matière) Commutation (énergie, signaux et débit de matière) Embrayage	Frein Vanne de commande Embrayage Porte Volet Barrière Vanne de coupure Obturbateur Porte d'écluse Verrou	Disjoncteur Contacteur (de puissance) Sectionneur Interrupteur-fusible Interrupteur-sectionneur-fusible Démarreur de moteur Transistor de puissance Court-circuiteur à contact tournant Interrupteur (de puissance) Thyristor (Si l'objectif principal est la protection, voir la classe F)

Table 1 (continued)

Code	Purpose or task of object	Examples of terms describing purpose or task of objects and functions	Examples of typical mechanical/fluid products	Examples of typical electrical products
L	Reserved for future standardization			
M	Providing mechanical energy (rotational or linear mechanical motion) for driving purposes	Actuating Driving	Combustion engine Fluid actuator Fluid cylinder Fluid motor Heat engine Mechanical actuator Spring-loaded actuator Turbine Water turbine Wind turbine	Actuator Actuating coil Electric motor Linear motor
N	Reserved for future standardization			
O	Not to be applied	–	–	–
P	Presenting information	Alarming Communicating Displaying Indicating Informing Measuring (presentation of quantities) Presenting Printing Warning	Acoustical signal device Balance (for weighing) Bell Clock Display unit Flow meter Gas meter Glass gauge Manometer Mechanical indicator Printer Sight glass Thermometer Water meter	Acoustical signal device Ammeter Bell Clock Continuous line recorder Display unit Electromechanical indicator Event counter Geiger counter LED Loudspeaker Optical signal device Printer Recording voltmeter Signal lamp Signal vibrator Synchronoscope Voltmeter Wattmeter Watt-hour meter
Q	Controlled switching or varying a flow of energy, of signals or of material (For signals in control circuits, see classes K and S)	Opening (energy, signals and material flow) Closing (energy, signals and material flow) Switching (energy, signals and material flow) Clutching	Brake Control valve Clutch Door Flap Gate Shut-off valve Shutter Sluice-gate Lock	Circuit-breaker Contactor (for power) Disconnecter Fuse switch Fuse-switch-disconnector Motor starter Power transistor Slip-ring short-circuiter Switch (for power) Thyristor (If main purpose is protection, see class F)

Table 1 (suite)

Codes	Objectifs ou tâches de l'objet	Exemples de termes décrivant les objectifs ou les tâches des objets et fonctions	Exemples de produits mécaniques ou fluidiques typiques	Exemples de produits électriques typiques
R	Limitation ou stabilisation d'un mouvement ou d'un flux d'énergie, d'informations ou de matière	Blocage Amortissement Restriction Limitation Stabilisation	Dispositif de blocage Soupape de non-retour Amortisseur Butée Dispositif de verrouillage Dispositif d'accrochage Diaphragme (pour restreindre un débit) Vanne de limitation de pression Réducteur Absorbeur de chocs Silencieux Mécanisme à déclenchement libre	Diode Inductance Limiteur Résistance
S	Conversion d'une opération manuelle en un signal pour traitement ultérieur	Influence Commande manuelle Sélection	Vanne à bouton-poussoir Commutateur de sélection	Interrupteur de commande Commutateur à discordance Clavier Photostyle Souris Interrupteur pousse-bouton Commutateur de sélection Dispositif de réglage de point de consigne
T	Conversion d'une énergie en une énergie de même nature Conversion d'un signal établi en conservant le contenu informationnel Conversion de la forme d'un matériau	Amplification Modulation Transformation Fonte Compression Conversion Découpe Déformation de matière Dilatation Forgeage Meulage Laminage Agrandissement Réduction Tournage	Amplificateur fluide Boîte de vitesses Transducteur de mesure Transmetteur Amplificateur de pression Convertisseur de couple Machine de coulée Estampage à froid Meule (réduction de taille) Tour Scie	Convertisseur alternatif/continu Amplificateur Antenne Démodulateur Changeur de fréquence Transducteur de mesure Transmetteur Modulateur Transformateur de puissance Redresseur Poste de redressement Convertisseur de signal Transformateur de signal Poste téléphonique Transducteur

Table 1 (continued)

Code	Purpose or task of object	Examples of terms describing purpose or task of objects and functions	Examples of typical mechanical/fluid products	Examples of typical electrical products
R	Restricting or stabilizing motion or a flow of energy, information or material	Blocking Damping Restricting Limiting Stabilizing	Blocking device Check (non-return) valve Damping device Detent Interlocking device Latching device Orifice plate (restricting a flow) Pressure control valve Restrictor Shock absorber Silencer Trip-free mechanism	Diode Inductor Limiter Resistor
S	Converting a manual operation into a signal for further processing	Influencing Manually controlling Selecting	Push-button valve Selector switch	Control switch Discrepancy switch Keyboard Light pen Mouse Push-button switch Selector switch Set-point adjuster
T	Conversion of energy maintaining the kind of energy Conversion of an established signal maintaining the content of information Conversion of the form or shape of a material	Amplifying Modulating Transforming Casting Compressing Converting Cutting Material deforming Expanding Forging Grinding Rolling Size enlargement Size reduction Turning	Fluid amplifier Gear box Measuring transducer Measuring transmitter Pressure intensifier Torque converter Casting machine Drop forge Grinder (size reduction) Lathe Saw	AC/DC converter Amplifier Antenna Demodulator Frequency changer Measuring transducer Measuring transmitter Modulator Power transformer Rectifier Rectifier station Signal converter Signal transformer Telephone set Transducer

Tableau 1 (suite)

Codes	Objectifs ou tâches de l'objet	Exemples de termes décrivant les objectifs ou les tâches des objets et fonctions	Exemples de produits mécaniques ou fluidiques typiques	Exemples de produits électriques typiques
U	Maintien d'objets dans une position définie	Portage Tenue Soutien	Poutre Palier Bloc Echelle de câbles Chemin de câbles Console Corbeau Appareillage Fondations Crochet Isolateur Plaque de montage Baie de montage Pylône Roulement à rouleaux	Isolateur
V	Traitement de matériaux ou de produits (y compris les traitements préparatoires et finaux)	Revêtement Nettoyage Déshydratation Dérivage Séchage Filtrage Traitement thermique Emballage Préconditionnement Récupération Refinissage Scellage Séparation Tri Agitation Traitement de surface Ficelage	Centrifugeuse Equipement de dégraissage Equipement de déshydratation Filtre Meule (traitement de surface) Machine à emballer Râteau Séparateur Tamis Machine de vernissage Aspirateur Machine à laver Humidificateur	Filtre
W	Guidage ou transport d'énergie, de signaux, de matières ou de produits d'un emplacement à un autre	Conduction Distribution Guidage Positionnement Transport	Transporteur (sans entraînement) Conduite Tuyau Echelle Liaison (mécanique) Miroir Table à rouleaux (sans entraînement) Arbre Navette	Jeu de barres Câble Conducteur Bus d'informations Fibre optique Traversée Guide d'ondes
X	Objets assurant une connexion	Connexion Couplage Jointure	Bride Crochet Raccord de tuyau Raccord d'oléoduc Accouplement à dégagement rapide Accouplement d'arbre Bloc de connexion	Connecteur Prise mobile mâle Borne Plaque à bornes Rangée de bornes
Y	Réservé pour normalisation future			
Z	Réservé pour normalisation future			

Table 1 (continued)

Code	Purpose or task of object	Examples of terms describing purpose or task of objects and functions	Examples of typical mechanical/fluid products	Examples of typical electrical products
U	Keeping objects in a defined position	Bearing Carrying Holding Supporting	Beam Bearing Block Cable ladder Cable tray Console Corbel Fixture Foundation Hanger Insulator Mounting plate Mounting rack Pylon Roller bearing	Insulator
V	Processing (treating) of material or products (including preparatory and post-treatment)	Coating Cleaning Dehydrating Derusting Drying Filtering Heat treatment Packing Preconditioning Recovering Re-finishing Sealing Separating Sorting Stirring Surface treatment Wrapping	Centrifuge Degreasing equipment Dehydrating equipment Filter Grinder (surface treatment) Packing machine Rake Separator Sieve Varnishing automat Vacuum cleaner Washing machine Wetting	Filter
W	Guiding or transporting energy, signals, material or products from one place to another	Conducting Distributing Guiding Leading Positioning Transporting	Conveyor (not driven) Duct Hose Ladder Link (mechanical) Mirror Roller table (not driven) Pipe Shaft Shuttle	Busbar Cable Conductor Information bus Optical fibre Through bushing Waveguide
X	Connecting objects	Connecting Coupling Joining	Flange Hook Hose fitting Pipeline fitting Quick-release coupling Shaft coupling Terminal block	Connector Plug connector Terminal Terminal block Terminal strip
Y	Reserved for future standardization			
Z	Reserved for future standardization			

6 Classification des objets d'infrastructure et codes associés

Chaque objet dans une structure arborescente peut être classifié conformément au tableau 1 et codé au moyen des lettres codes associées. Cependant, certains objets tels que les complexes industriels constitués de diverses installations de production, ou encore les usines constituées de diverses lignes de production et des installations auxiliaires correspondantes ont souvent le même objectif (ou tâche) et appartiennent en conséquence à un nombre réduit de classes. Ces types d'objets sont appelés «objets d'infrastructure» dans le contexte de la présente norme.

NOTE «Infrastructure» est à prendre dans le sens de structure de base d'une installation industrielle.

Dans de nombreux cas, il est recommandé de différencier les objets constituants au moyen de lettres codes différentes. Le tableau 2 fournit un cadre pour établir un plan de classification et les lettres codes associées pour les objets d'infrastructure (voir aussi l'annexe C).

On peut identifier certains équipements qui sont communs à la plupart des applications. Il convient donc de leur affecter les lettres codes correspondant aux classes A et V à Z du tableau 2.

La classification des équipements principaux du processus décrit est dans une large mesure relative à une branche: il convient donc qu'elle soit traitée dans des normes relatives à cette branche, si nécessaire. Les classes B à U du tableau 2 sont réservées à cette fin. S'il n'existe pas de norme relative à la branche, les classes B à U peuvent être choisies librement, et une explication doit être donnée dans la documentation.

L'utilisation de ce plan de classification relatif aux positions dans une structure arborescente doit être expliquée dans le document où il est appliqué, ou dans la documentation de support.

Des exemples pour un certain nombre d'applications possibles des classes B à U dans le cadre d'une branche sont données dans le tableau 3.

NOTE Les lettres codes données dans le tableau 3 ne sont pas destinées à prescrire une future normalisation dans le cadre d'une branche, mais seulement à illustrer le principe.

6 Classification of infrastructure objects and associated codes

Each object in a tree-like structure can be classified according to table 1 and be coded with the associated letter codes. However, objects like industrial complexes consisting of different production facilities, or factories consisting of different production lines and related auxiliary facilities, often have the same purpose or task and therefore belong to a restricted number of classes. In the context of this standard, these types of objects are called infrastructure objects.

NOTE Infrastructure is to be understood as the basic structure of an industrial installation.

In many cases, it is recommended to differentiate the constituent objects by means of separate letter codes. Table 2 provides a frame for setting up a classification scheme and associated letter codes for infrastructure objects (see also annex C).

Some facilities that are common to most applications can be identified. These should be assigned letter codes according to classes A and V to Z of table 2.

The classification of the main facilities of the process described is, to a great extent, branch-related and should therefore be treated in branch-related standards, if required. Classes B to U of table 2 are reserved for this purpose. If no branch-related standard exists, classes B to U may be freely chosen and shall then be explained in the documentation.

The use of this classification scheme related to positions in a tree-like structure shall be explained in the document where it is applied or in supporting documentation.

Examples for some possible branch-related applications of classes B to U are shown in table 3.

NOTE The letter codes shown in table 3 are not intended to prescribe any future branch-related standardization. They only illustrate the principle.

Tableau 2 – Classes d'objets d'infrastructure

	Code	Définition de la classe d'objets	Exemples
Objets destinés aux tâches communes	A	Objets en relation avec deux ou plus de deux objets d'infrastructure des classes B à Z	Système de commande de surveillance
Objets destinés aux équipements du processus principal	B ... U	Réservé pour des définitions de classes relatives à une branche NOTE Il convient de ne pas utiliser les lettres I et O.	Voir exemples dans le tableau 3
Objets non destinés aux équipements du processus principal	V	Objets pour le stockage des matériaux et des produits	Magasin de produits finis Installation de réservoirs d'eau douce Dépôt d'ordures Installation de réservoirs d'huile Magasins de matières premières
	W	Objets destinés à des objectifs ou à des tâches administratifs ou sociaux	Cantine Hall d'exposition Garage Bureau Zone de détente
	X	Objets destinés à assurer des objectifs auxiliaires ou des tâches extérieures au processus (par exemple sur un site, dans une usine ou dans un bâtiment)	Système de climatisation Système d'alarme Système de distribution d'heure Système de levage Distribution électrique Système de protection contre l'incendie Alimentation en gaz Installation d'éclairage Système de sécurité Installation d'évacuation des eaux d'égout Alimentation en eau
	Y	Objets destinés aux tâches de communication et d'information	Système d'antennes Réseau de calculateurs Système de haut-parleurs Système d'appel Système de signalisation ferroviaire Système de localisation de personnel Système téléphonique Système de télévision Système de feux de signalisation automobile Système de vidéo surveillance
	Z	Objets destinés à abriter ou à enclore des systèmes ou des installations techniques tels que terrains et bâtiments	Bâtiment Moyens de construction Site d'usine Clôture Ligne de chemin de fer Route Mur

Table 2 – Classes of infrastructure objects

	Code	Object class definition	Examples
Objects for common tasks	A	Objects related to two or more classes of infrastructure objects of classes B to Z	Supervisory control system
Objects for main-process facilities	B ... U	Reserved for branch-related class-definitions NOTE Letters I and O should not be used.	See examples in table 3
Objects not related to the main process	V	Objects for storage of material or goods	Finished goods store Fresh-water tank plant Garbage store Oil tank plant Raw materials store
	W	Objects for administrative or social purposes or tasks	Canteen Exhibition hall Garage Office Recreation area
	X	Objects for fulfilling auxiliary purposes or tasks outwith the process (for example on a site, in a plant or building)	Air conditioning system Alarm system Clock system Crane-system Electric power distribution Fire protection system Gas supply Lighting installation Security system Sewage disposal plant Water supply
	Y	Objects for communication and information tasks	Antenna system Computer network Loudspeaker system Paging system Railway signal system Staff locating system Telephone system Television system Traffic light system Video surveillance system
	Z	Objects for housing or enclosing technical systems or installations like areas and buildings	Building Constructional facilities Factory site Fence Railway line Road Wall

Tableau 3 – Exemples de quelques applications possibles relatives à une branche des classes B à U du tableau 2

	Raffinerie de pétrole		Poste de distribution électrique		Cantine
A	Comme prescrit dans le tableau 2	A	Comme prescrit dans le tableau 2	A	Comme prescrit dans le tableau 2
B	Installation de crackage catalytique	B	Installations >420 kV	B	
C	Reformage catalytique	C	Installations 380 kV... ≤420 kV	C	Cuisine
D		D	Installations 220 kV... <380 kV	D	
E	Installation de désulfurisation	E	Installations 110 kV... <220 kV	E	Comptoir
F	Installation de distillation	F	Installations 60 kV... <110 kV	F	
G		G	Installations 45 kV... <60 kV	G	Caisse
H	Installation de dégazage	H	Installations 30 kV... <45 kV	H	
J	Raffinerie d'huile de lubrification	J	Installations 20 kV... <30 kV	J	Installation de lavage de vaisselle
K		K	Installations 10 kV... <20 kV	K	
L		L	Installations 6 kV... <10 kV	L	
M		M	Installations 1 kV... <6 kV	M	
N		N	Installations <1 kV	N	
P		P		P	
Q		Q		Q	
R	Centrale de production d'électricité et de vapeur	R		R	
S	Centrale de production d'électricité	S		S	
T		T	Installations de transformation	T	
U		U		U	
V ... Z	Comme prescrit dans le tableau 2	V ... Z	Comme prescrit dans le tableau 2	V ... Z	Comme prescrit dans le tableau 2

Les schémas de classification des diverses branches peuvent être utilisés dans les niveaux suivants d'une structure. Exemples de combinaisons possibles des exemples ci-dessus (sans les signes de préfixes; les numéros sont choisis de manière arbitraire):

- pour un réseau de distribution d'électricité: la désignation S1E1 peut indiquer la première arrivée à 110 kV dans le premier poste de distribution d'une raffinerie de pétrole;
- pour une cantine: la désignation W1E1 peut indiquer les installations de comptoirs dans la cantine d'une telle raffinerie de pétrole.

**Table 3 – Examples for some possible branch-related applications
of classes B to U in table 2**

	Oil refinery		Electric power distribution station		Canteen
A	As required in table 2		A As required in table 2		A As required in table 2
B	Catalytic cracking plant		B Installations for >420 kV		B
C	Catalytic reformer		C Installations for 380 kV... ≤420 kV		C Kitchen
D			D Installations for 220 kV... <380 kV		D
E	Desulphurizing plant		E Installations for 110 kV... <220 kV		E Counter
F	Distillation plant		F Installations for 60 kV... <110 kV		F
G			G Installations for 45 kV... <60 kV		G Cash-desk
H	Gas-separating plant		H Installations for 30 kV... <45 kV		H
J	Lubricating oil refinery		J Installations for 20 kV... <30 kV		J Dish-washer facilities
K			K Installations for 10 kV... <20 kV		K
L			L Installations for 6 kV... <10 kV		L
M			M Installations for 1 kV... <6 kV		M
N			N Installations for <1 kV		N
P			P		P
Q			Q		Q
R	Electric power and steam generating station		R		R
S	Electric power distribution station		S		S
T			T Transformer plants		T
U			U		U
V ... Z	As required in table 2		V ... Z As required in table 2		V ... Z As required in table 2

The classification schemes from different branches may be used in subsequent levels of a structure. Examples for possible combinations of the above examples (without prefix signs; the numbers are chosen arbitrarily):

- for an electric power distribution system: the designation S1E1 may indicate the first 110 kV-feeder in the first electric power distribution station of an oil refinery;
- for a canteen: the designation W1E1 may indicate the counter facilities in the canteen of the same oil refinery.

7 Sous-classes

Pour chaque classe présentée dans le tableau 1 ou dans le tableau 2, on peut définir des sous-classes en vue d'obtenir une spécification plus détaillée de l'objet. Les lettres codes pour les sous-classes ne sont pas définies dans la présente norme: la définition en est laissée à l'utilisateur. Les sous-classes peuvent être utilisées de diverses façons, en fonction du champ d'application et de l'objectif prescrit. Il convient cependant d'éviter d'utiliser les sous-classes pour coder des attributs techniques, dans la mesure où ces informations figurent normalement dans la documentation, par exemple dans une spécification technique ou dans une nomenclature de composants.

NOTE Les sous-classes ne définissent pas un nouveau niveau dans une structure, c'est-à-dire qu'elles ne décrivent pas une subdivision de l'objet. La classe et la sous-classe se réfèrent au même objet.

Les sous-classes peuvent être traitées dans les normes relatives aux branches. Des sous-classes appropriées définies dans d'autres normes existantes peuvent aussi être appliquées par accord mutuel. Si par exemple des variables mesurées ou des variables de commande doivent être spécifiées pour les classes d'objets B et P du tableau 1 (mais non limitées à celles-ci) en liaison avec leurs objectifs ou leurs tâches, des lettres codes définies dans le tableau donné en 7.3.1 de l'ISO/DIS 14617-6 peuvent être appliquées. Un extrait de ce tableau est présenté pour information dans l'annexe D.

EXEMPLE On peut affecter la classe BT à un capteur de température si la désignation selon la classe B seule n'est pas suffisante pour un objectif visé.

NOTE Il convient de noter que les lettres codes données dans l'ISO/DIS 14617-6 ne sont pas destinées à être utilisées comme symboles qualificatifs pour les symboles graphiques relatifs aux fonctions de mesure et de commande. Bien qu'elles ne représentent pas un plan de classification dans un sens très strict, leur application peut permettre de différencier suffisamment les désignations de référence à niveau unique dans la plupart des cas.

L'application des sous-classes doit être expliquée dans le document ou dans une documentation d'accompagnement.

7 Subclasses

For each class presented in table 1 or table 2, subclasses may be defined in order to obtain a more detailed specification of the object. Letter codes for subclasses are not defined in this standard. The definition is left up to the user. Subclasses can be used in manifold ways, depending on the field of application and the purpose required. However, the use of subclasses for the coding of technical attributes should be avoided, as this information normally appears in the documentation, for example in a technical specification or in a parts list.

NOTE Subclasses do not define a new level in a structure, i.e. they do not describe a subdivision of the object. Class and subclass refer to the same object.

Subclasses may be dealt with in branch-related standards. Appropriate subclasses defined in other existing standards may also be applied if agreed. If, for example, measured or initiating variables need to be specified for the purpose- or task-related object-classes B and P of table 1 (but not restricted to these), letter codes according to the table given in 7.3.1 of ISO/DIS 14617-6 may be applied. An excerpt from this table is shown for information in annex D.

EXAMPLE A temperature sensor may be assigned class BT if the designation according to class B alone is not sufficient for an intended purpose.

NOTE It should be noted that the letter codes in ISO/DIS 14617-6 are intended to be used as qualifying symbols to graphical symbols for measurement and control functions. Although they do not represent a classification scheme in a very strict sense, their application may lead to sufficiently differentiating single-level reference designations in most cases.

The application of subclasses shall be explained in the document or in supporting documentation.

Annexe A (informative)

Prescriptions fondamentales pour la définition des lettres codes indiquant les types d'objets

Les prescriptions fondamentales suivantes ont servi de base, d'un commun accord, pour la préparation de la présente partie de la CEI 61346.

- 1) Les lettres codes doivent être basées sur un plan de classification.
- 2) Un plan de classification est constitué par l'ensemble des définitions pour les types d'objets (par exemple un plan de classification pour les types de fonctions contenant la définition des différents types de fonctions des objets).
- 3) Un plan de classification doit permettre des classes hiérarchiques de types d'objets, c'est-à-dire des sous-classes et des superclasses.
- 4) Une lettre code pour un type d'objet doit être indépendante de la position réelle des instances de ce type d'objet dans un système.
- 5) Des classes distinctes doivent être définies à chaque niveau du plan de classification.
- 6) Les définitions des classes d'un niveau déterminé de plan de classification doivent avoir une base commune (par exemple un plan de classification qui, à un certain niveau, classe les objets selon leur couleur ne doit pas contenir des classes qui classifient les objets en fonction de leur forme). Cette base peut cependant varier d'un niveau à un autre.
- 7) Il est recommandé qu'une lettre code indique le type d'objet et non un aspect de cet objet.
- 8) Un plan de classification doit avoir des possibilités d'extension pour tenir compte des développements et des besoins futurs.
- 9) Un plan de classification doit être utilisable dans tous les domaines techniques sans favoriser un domaine particulier.
- 10) Il doit être possible d'utiliser les lettres codes de manière cohérente dans tous les domaines techniques. Il est souhaitable que le même type d'objet ait une lettre code unique indépendante du domaine technique où il est utilisé.
- 11) Il convient qu'il soit possible d'indiquer dans une lettre code le domaine technique d'origine de l'objet, si on le désire.
- 12) Il est recommandé qu'un plan de classification reflète l'application pratique des lettres codes.
- 13) Il n'y a généralement pas lieu que les lettres codes soient basées sur un principe mnémonique, un tel principe ne pouvant pas être suivi de manière cohérente tout au long d'un même plan de classification, et dans différentes langues.
- 14) Les lettres codes doivent être formées en utilisant les lettres majuscules de l'alphabet latin, en excluant I et O à cause des confusions possibles avec les chiffres 1 (un) et 0 (zéro).
- 15) Différents plans de classification doivent être permis et applicables pour le même type d'objet.
- 16) Les objets peuvent être classifiés, par exemple, selon les types de fonction, les formes, les couleurs, ou le matériau. Cela signifie que l'on peut affecter au même type d'objet différentes lettres codes selon différents plans de classification.
- 17) On doit affecter aux objets qui sont des constituants directs d'un autre objet utilisant le même aspect des lettres codes suivant le même plan de classification. Voir figure A.1.

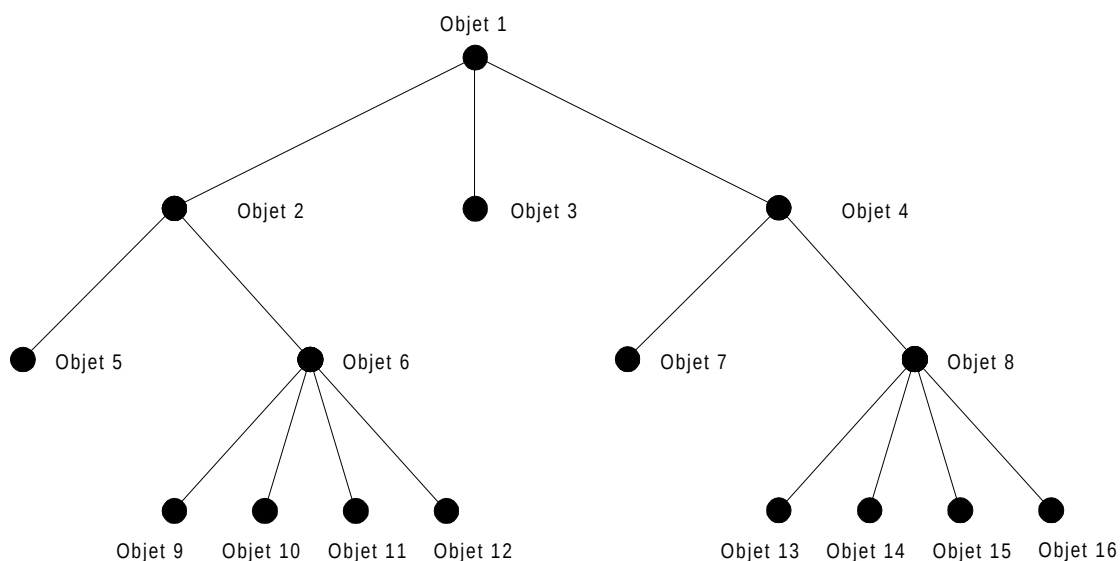
Annex A

(informative)

Basic requirements for the definition of letter codes indicating the types of objects

The following basic requirements served as an agreed basis for the preparation of this part of IEC 61346.

- 1) Letter codes shall be based on a classification scheme.
- 2) A classification scheme is the set of definitions for the types of objects (for example a classification scheme for function types containing the definition of the different function types of objects).
- 3) A classification scheme shall allow for hierarchical classification of types of objects, i.e. subclasses and superclasses.
- 4) A letter code for a type of object shall be independent of the actual position of the instances of that type of object in a system.
- 5) Distinct classes shall be defined on each level of the classification scheme.
- 6) The definitions of the classes of a particular level within a classification scheme shall have a common basis (for example a classification scheme that, on one level, classifies objects according to colour shall not contain classes that classify objects by shape). The basis, however, may vary from one level to another.
- 7) A letter code should indicate the type of object and not an aspect of this object.
- 8) A classification scheme shall allow for expansion in order to take into account future development and needs.
- 9) A classification scheme shall be usable within all technical areas without favouring a specific area.
- 10) It shall be possible to use the letter codes consistently throughout all technical areas. The same type of object should preferably have only one letter code independent of the technical area where it is being used.
- 11) It should be possible to indicate in a letter code from which technical area the object originates, if this is wanted.
- 12) A classification scheme should reflect the practical application of letter codes.
- 13) Letter codes should not be mnemonic, as this cannot be implemented consistently throughout a classification scheme and for different languages.
- 14) Letter codes shall be formed using capital letters from the Latin alphabet, excluding I and O due to possible confusion with the digits 1 (one) and 0 (zero).
- 15) Different classification schemes shall be allowed and be applicable for the same type of object.
- 16) Objects may be classified for example according to function types, shapes, colours, or material. This means that the same type of object may be assigned different letter codes according to the different classification schemes.
- 17) Objects that are directly constituents of another object using the same aspect shall be assigned letter codes according to the same classification scheme. See figure A.1.



IEC 392/2000

On doit affecter aux objets 2, 3 et 4, qui sont les constituants directs de l'objet 1, des lettres codes appartenant au même plan de classification.

On doit affecter aux objets 5 et 6, qui sont les constituants directs de l'objet 2, des lettres codes appartenant au même plan de classification.

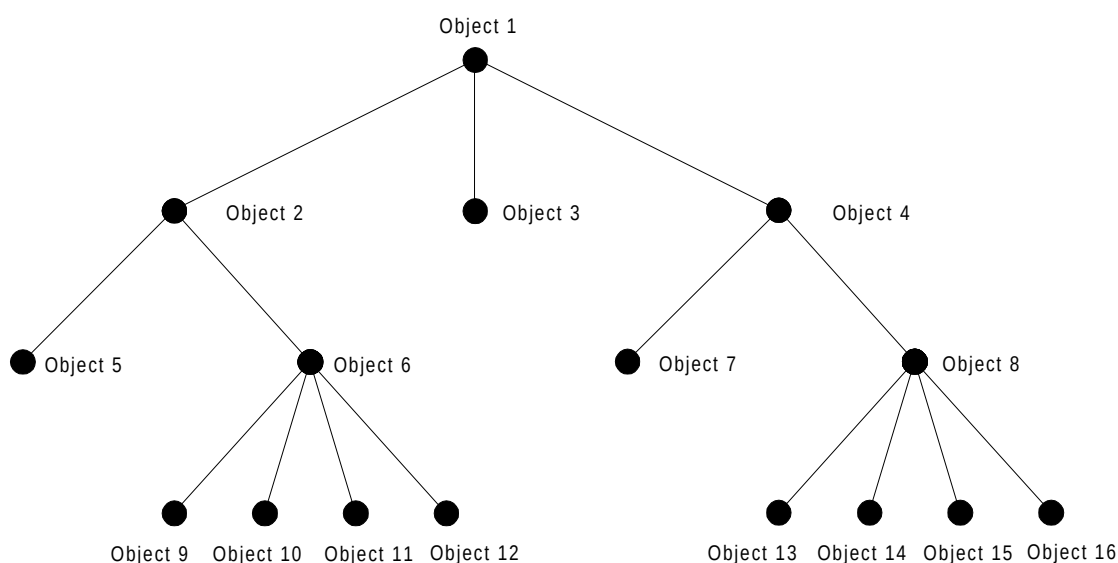
On doit affecter aux objets 7 et 8, qui sont les constituants directs de l'objet 4, des lettres codes appartenant au même plan de classification.

On doit affecter aux objets 9, 10, 11 et 12, qui sont les constituants directs de l'objet 6, des lettres codes appartenant au même plan de classification.

On doit affecter aux objets 13, 14, 15 et 16, qui sont les constituants directs de l'objet 8, des lettres codes appartenant au même plan de classification.

Figure A.1 – Objets constituants

- 18) Si des produits provenant de divers constructeurs sont combinés dans un nouveau produit, des codes correspondant à des plans de classification différents peuvent être affectés aux constituants de ce produit.



IEC 392/2000

Objects 2, 3, and 4 that are direct constituents of object 1 shall be assigned letter codes from the same classification scheme.

Objects 5 and 6 that are direct constituents of object 2 shall be assigned letter codes from the same classification scheme.

Objects 7 and 8 that are direct constituents of object 4 shall be assigned letter codes from the same classification scheme.

Objects 9, 10, 11, and 12 that are direct constituents of object 6 shall be assigned letter codes from the same classification scheme.

Objects 13, 14, 15, and 16 that are direct constituents of object 8 shall be assigned letter codes from the same classification scheme.

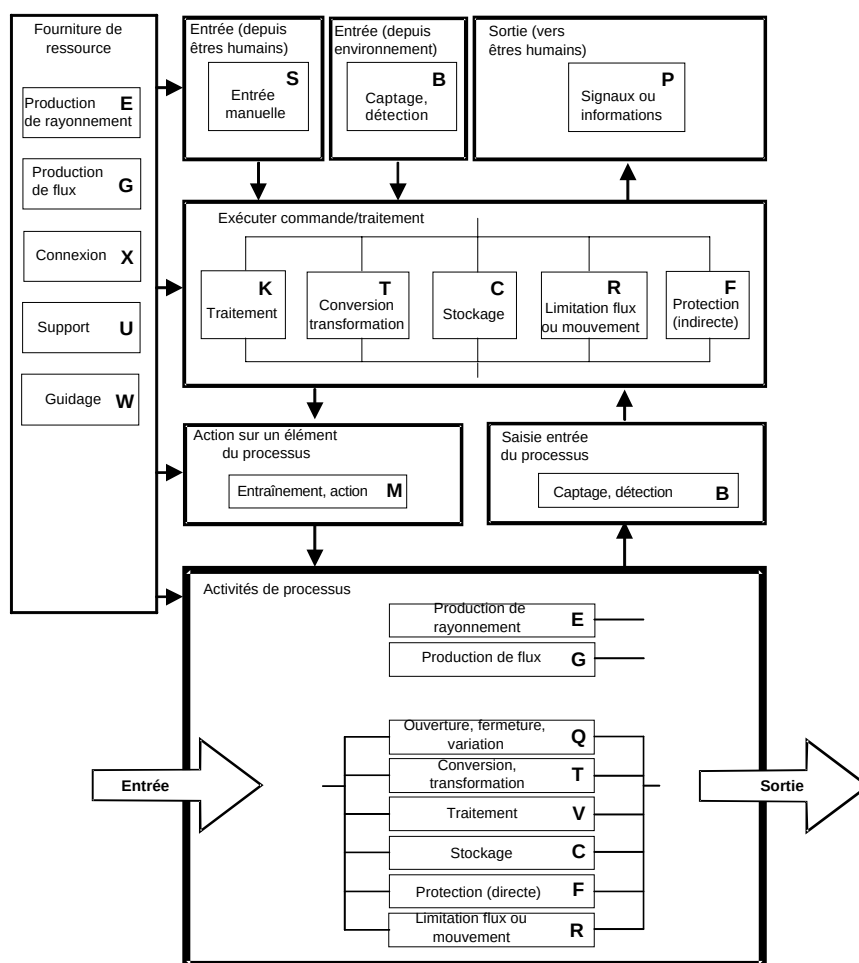
Figure A.1 – Constituent objects

- 18) If products from different manufacturers are combined into a new product, the constituents of this product may be assigned codes according to different classification schemes.

Annexe B (informative)

Classes d'objets en relation avec un processus générique

La figure B.1 montre des classes d'objets conformes au tableau 1, en relation avec un processus. Elle contient des activités qui commandent ou influencent directement le flux, et des activités qui influencent indirectement le flux, ou surveillent son état. Les deux types d'activités sont secondés par des activités ou des tâches qui n'influencent pas le flux, mais qui sont des ressources nécessaires, agissant parfois d'une manière statique. Cela est en partie valable pour des objets qui ne sont liés à aucun flux, par exemple des piliers dans un bâtiment.



IEC 393/2000

Figure B.1 – Classes d'objets en relation avec un processus

La même classe d'objets apparaît à différents emplacements du modèle. Cela signifie que l'on peut affecter à des objets «réels» des classes et des lettres codes sans prendre en considération la position de l'objet dans le processus.

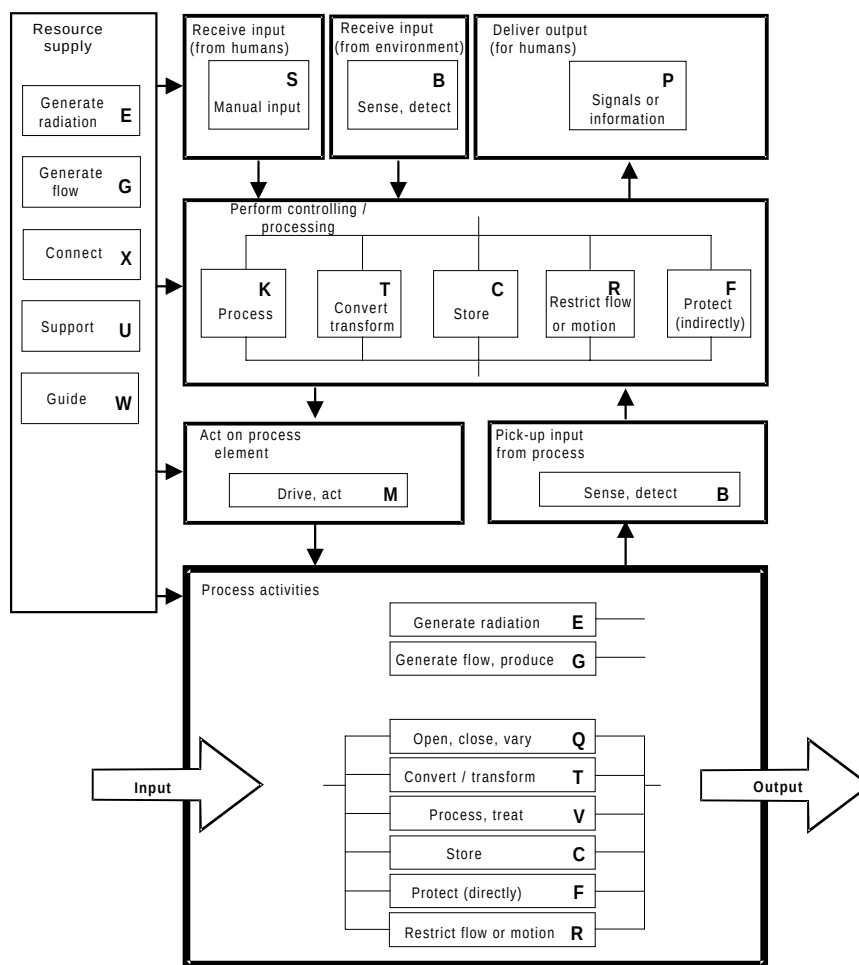
Le modèle est indépendant de la technique. Il est en conséquence possible de l'utiliser dans tous les domaines techniques. Il est aussi indépendant de la taille ou de l'importance de l'objet considéré, et peut être utilisé comme moyen de classification aussi bien pour de petits objets que pour de gros objets. Il peut être utilisé de manière répétée à tous les niveaux d'une structure arborescente.

Il convient cependant de noter que ce modèle est utilisé uniquement comme base pour classer les objets. Il n'est pas prévu pour établir un modèle pour un processus réel et pour l'environnement du processus.

Annex B (informative)

Object-classes related to a generic process

Figure B.1 shows classes of objects according to table 1 related to a process. It contains activities that directly initiate or influence the flow, and activities that indirectly influence the flow or monitor its condition. Both are supported by activities or tasks that do not influence the flow, but are necessary resources, sometimes acting in a static way. Some of the latter are also valid for objects that are not related to any flow, for example pillars in a building.



IEC 393/2000

Figure B.1 – Object-classes related to a process

The same class of objects appears at different places in this model. This is to be understood so that "real" objects may be assigned classes and letter codes without considering the position of the object in the process.

The model is independent of technology. Therefore, it is possible to use it in all technical areas. It is also independent of the size or importance of the object under consideration and may be used as a means for classification of small objects as well as of big ones. It may be used repeatedly in all levels of a tree-like structure.

It should, however, be noted that this model is only used as a basis for classifying objects. It is not intended to establish a model for a real process and process environment.

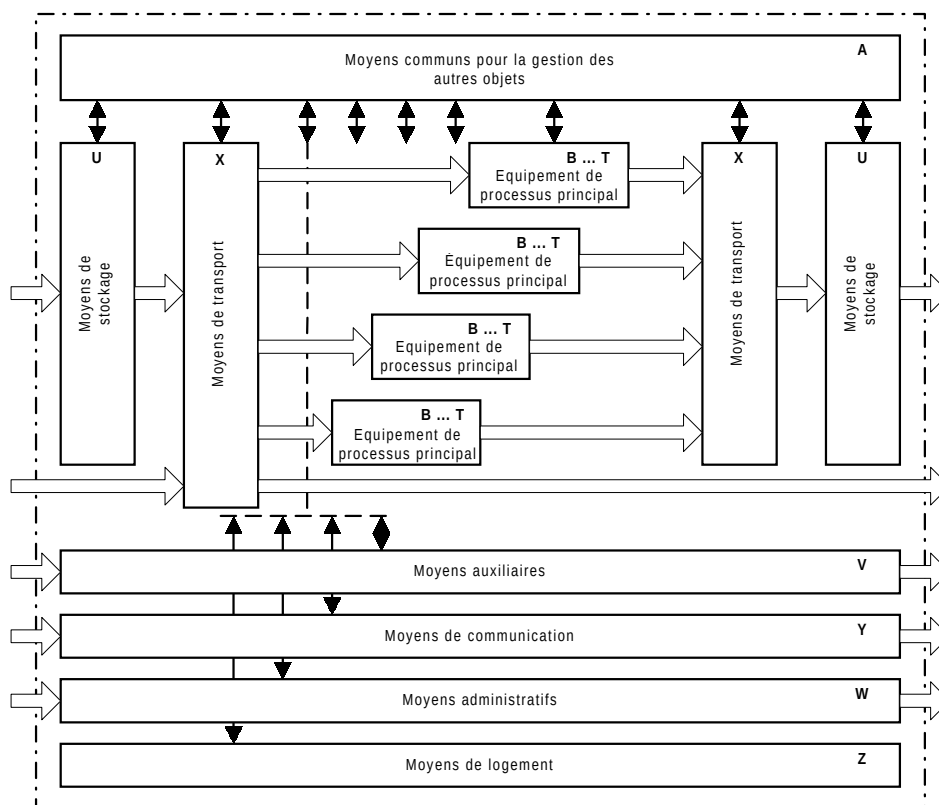
Annexe C (informative)

Classes d'objets en relation avec les objets dans une infrastructure générique

La figure C.1 montre des classes d'objets conformes au tableau 2, en relation avec un environnement de processus. Elle contient des objets qui représentent les installations du processus principal (classes B à T) et des objets correspondant à des tâches secondaires, en supplément du processus principal (classes U à Z). Les installations du processus principal sont normalement définies par le propriétaire de l'installation complète ou prédéfinies en relation avec des normes de branche. Par exemple différentes usines de production dans un complexe industriel pourraient être vues comme des installations du processus principal. Une installation de production d'électricité appartenant au même complexe pourrait être classifiée, suivant le point de vue, aussi bien comme une installation du processus principal que comme une installation auxiliaire.

Alors que la définition des classes pour les équipements du processus principal peut changer d'un cas à l'autre, la définition des classes pour les moyens auxiliaires est fixée pour la plupart des applications. Des moyens tels que la climatisation, l'installation d'éclairage, l'alimentation en eau, les bureaux, le réseau téléphonique, les bâtiments ou la voirie existent dans la plupart des divers types d'installations. Ils n'influencent pas directement les processus principaux, mais sont cependant des constituants importants de l'infrastructure.

La classe A est réservée pour des objets qui agissent sur plus d'un objet en relation avec les classes B à Z. Un exemple est le panneau de commande centralisé, commandant différentes installations de production ainsi que le système de conditionnement de l'air et d'autres équipements.



IEC 394/2000

Figure C.1 – Classes d'objets en relation avec les objets dans une infrastructure générique

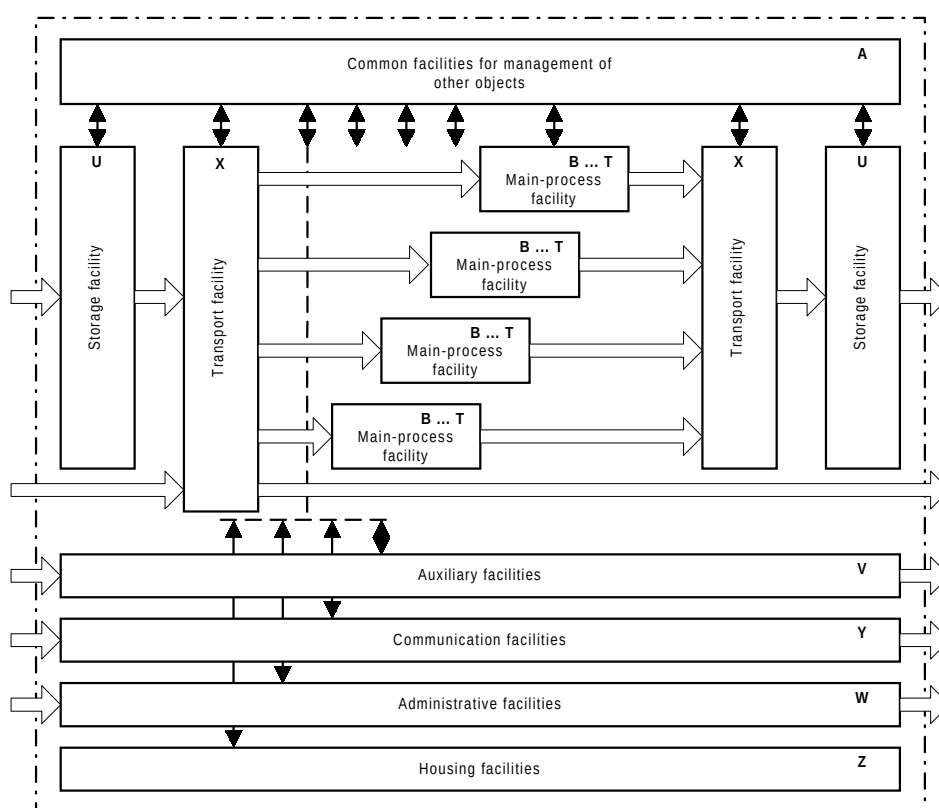
Annex C (informative)

Object-classes related to objects in a generic infrastructure

Figure C.1 shows classes of objects according to table 2 related to a process environment. It contains objects that represent main-process facilities (classes B to T) and objects for secondary tasks besides the main process (classes U to Z). Main-process facilities are normally defined by the owner of the complete installation or predefined by branch-related standards. For example, different production plants in an industrial complex could be seen as main-process facilities. A power generating plant in the same complex could, depending on the point of view, be classified also as a main-process facility or as an auxiliary facility.

While the definition of classes for main-process facilities may change from case to case, the definition of classes for auxiliary facilities is fixed for most applications. Facilities like air-conditioning, lighting installation, water supply, offices, telephone system, buildings or roads occur in most different kinds of installations. They do not directly influence the main processes but are nevertheless important constituents of the infrastructure.

Class A is reserved for objects that act on more than one object related to classes B to Z. An example is a centralized control panel, controlling different production plants as well as the air-conditioning system and other equipment.



IEC 394/2000

Figure C.1 – Object-classes related to objects in a generic infrastructure

Annexe D (informative)

Symboles littéraux pour variables mesurées ou variables de commande

Dans cette annexe on donne, à titre d'information, un extrait du tableau figurant en 7.3.1 de l'ISO/DIS 14617-6. Les lettres indiquées dans cette norme sont utilisées en plus des symboles correspondant aux fonctions de mesure et de commande. Le tableau original comporte une colonne avec les numéros de symboles et des colonnes avec les titres «Modificateurs» et «Fonction». Ces colonnes ne sont pas reproduites dans la présente annexe car elles n'ont rien à voir avec l'utilisation en liaison avec les désignations de référence.

Il convient de noter que les lettres I et O ne doivent pas être utilisées dans les codes de désignation de référence si une confusion avec les chiffres 1 (un) et 0 (zéro) est possible.

Tableau D.1 – Symboles littéraux pour variables mesurées ou variables de commande figurant dans l'ISO/DIS 14617-6

Symbole	Variable mesurée ou variable de commande
A	
B	
C	
D	Densité
E	Variable électrique
F	Débit
G	Jauge, position, longueur
H	Main
I	
J	Puissance
K	Temps
L	Niveau
M	Condensation, humidité
N	Choix utilisateur
O	Choix utilisateur
P	Pression, vide
Q	Qualité
R	Radiation
S	Vitesse, fréquence
T	Température
U	Multivariable
V	Choix utilisateur
W	Poids, force
X	Non classé
Y	Choix utilisateur
Z	Nombre d'événements, quantité

Annex D (informative)

Letter symbols for measured or initiating variables

In this annex, an excerpt from the table presented in 7.3.1 of ISO/DIS 14617-6 is shown for information. The letters shown in that standard are used as additions to symbols for measurement and control functions. The original table contains a column with symbol numbers and columns with the titles "Modifiers" and "Function". These are omitted in this annex because they are irrelevant for use in connection with reference designations.

It should be noted that letters I and O shall not be used in reference designation codes if confusion with the digits 1 (one) and 0 (zero) is likely.

Table D.1 – Letter symbols for measured or initiating variables as given in ISO/DIS 14617-6

Symbol	Measured or initiating variable
A	
B	
C	
D	Density
E	Electric variable
F	Flow-rate
G	Gauge, position, length
H	Hand
I	
J	Power
K	Time
L	Level
M	Moisture, humidity
N	User's choice
O	User's choice
P	Pressure, vacuum
Q	Quality
R	Radiation
S	Speed, frequency
T	Temperature
U	Multi-variable
V	User's choice
W	Weight, force
X	Unclassified
Y	User's choice
Z	Number of events, quantity



Standards Survey

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé
1211 Genève 20
Switzerland

or

Fax to: **IEC/CSC** at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
1211 GENEVA 20
Switzerland



Q1 Please report on **ONE STANDARD** and **ONE STANDARD ONLY**. Enter the exact number of the standard: (e.g. 60601-1-1)

.....

Q2 Please tell us in what capacity(ies) you bought the standard (tick all that apply). I am the/a:

- purchasing agent ☐
 librarian ☐
 researcher ☐
 design engineer ☐
 safety engineer ☐
 testing engineer ☐
 marketing specialist ☐
 other.....

Q3 I work for/in/as a:
(tick all that apply)

- manufacturing ☐
 consultant ☐
 government ☐
 test/certification facility ☐
 public utility ☐
 education ☐
 military ☐
 other.....

Q4 This standard will be used for:
(tick all that apply)

- general reference ☐
 product research ☐
 product design/development ☐
 specifications ☐
 tenders ☐
 quality assessment ☐
 certification ☐
 technical documentation ☐
 thesis ☐
 manufacturing ☐
 other.....

Q5 This standard meets my needs:
(tick one)

- not at all ☐
 nearly ☐
 fairly well ☐
 exactly ☐

Q6 If you ticked NOT AT ALL in Question 5 the reason is: (tick all that apply)

- standard is out of date ☐
 standard is incomplete ☐
 standard is too academic ☐
 standard is too superficial ☐
 title is misleading ☐
 I made the wrong choice ☐
 other

Q7 Please assess the standard in the following categories, using the numbers:

- (1) unacceptable,
 (2) below average,
 (3) average,
 (4) above average,
 (5) exceptional,
 (6) not applicable

- timeliness.....
 quality of writing.....
 technical contents.....
 logic of arrangement of contents
 tables, charts, graphs, figures.....
 other

Q8 I read/use the: (tick one)

- French text only ☐
 English text only ☐
 both English and French texts ☐

Q9 Please share any comment on any aspect of the IEC that you would like us to know:

.....





Enquête sur les normes

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer que nous continuons à répondre à votre attente, nous avons besoin de quelques renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au +41 22 919 03 00 ou par courrier à l'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

1211 Genève 20

Suisse

ou

Télécopie: **CEI/CSC** +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

1211 GENÈVE 20

Suisse



Q1 Veuillez ne mentionner qu'**UNE SEULE NORME** et indiquer son numéro exact:
(ex. 60601-1-1)
.....

Q2 En tant qu'acheteur de cette norme, quelle est votre fonction?
(cochez tout ce qui convient)
Je suis le/un:

- agent d'un service d'achat ☐
bibliothécaire ☐
chercheur ☐
ingénieur concepteur ☐
ingénieur sécurité ☐
ingénieur d'essais ☐
spécialiste en marketing ☐
autre(s).....

Q3 Je travaille:
(cochez tout ce qui convient)

- dans l'industrie ☐
comme consultant ☐
pour un gouvernement ☐
pour un organisme d'essais/
certification ☐
dans un service public ☐
dans l'enseignement ☐
comme militaire ☐
autre(s).....

Q4 Cette norme sera utilisée pour/comme
(cochez tout ce qui convient)

- ouvrage de référence ☐
une recherche de produit ☐
une étude/développement de produit ☐
des spécifications ☐
des soumissions ☐
une évaluation de la qualité ☐
une certification ☐
une documentation technique ☐
une thèse ☐
la fabrication ☐
autre(s).....

Q5 Cette norme répond-elle à vos besoins:
(une seule réponse)

- pas du tout ☐
à peu près ☐
assez bien ☐
parfaitement ☐

Q6 Si vous avez répondu PAS DU TOUT à Q5, c'est pour la/les raison(s) suivantes:
(cochez tout ce qui convient)

- la norme a besoin d'être révisée ☐
la norme est incomplète ☐
la norme est trop théorique ☐
la norme est trop superficielle ☐
le titre est équivoque ☐
je n'ai pas fait le bon choix ☐
autre(s)

Q7 Veuillez évaluer chacun des critères ci-dessous en utilisant les chiffres
(1) inacceptable,
(2) au-dessous de la moyenne,
(3) moyen,
(4) au-dessus de la moyenne,
(5) exceptionnel,
(6) sans objet

- publication en temps opportun
qualité de la rédaction.....
contenu technique
disposition logique du contenu
tableaux, diagrammes, graphiques,
figures
autre(s)

Q8 Je lis/utilise: (une seule réponse)

- uniquement le texte français ☐
uniquement le texte anglais ☐
les textes anglais et français ☐

Q9 Veuillez nous faire part de vos observations éventuelles sur la CEI:

.....
.....
.....
.....
.....
.....



ISBN 2-8318-5198-X



ICS 29.020
